帰納的学習による機械翻訳手法の性能評価

荒木健治[*1]・内山智正[*2]・栃内香次[*2]

Performance Evaluation for Machine Translation by Inductive Learning

Kenji ARAKI[*1] Norimasa UCHIYAMA[*2] Koji TOCHINAI[*2]

人間が翻訳を行う場合には文法知識を用いた解析的手法と用例を模倣して利用する用例学習型の手法を適宜用いることにより翻訳を行っているものと考えられる。したがって，両者を融合した手法が最も理想的な手法と考えられる。解析型の翻訳手法については，多くの研究があり，その問題点について十分な研究がされているが，用例学習型の翻訳手法については，十分考察されていない。そこで，我々は解析型と用例学習型の融合した翻訳手法を実現するための第一歩として，用例学習型の機械翻訳手法の利点と問題点を明らかにするために行った大量の資料による性能評価を行った。本論文では，この性能評価実験結果について述べる。

1．はじめに

機械翻訳の分野では従来より種々の手法が開発されてきたが，その大部分は文法的な解析に基づく解析型の翻訳手法である。したがって，解析型の翻訳手法に共通に存在する問題である言語現象の多様性を規則で表現することの困難さを解決することができなかった。このような問題に対して，実例より帰納的に翻訳ルールを学習し，その翻訳ルールを用いて翻訳を行う手法の研究が盛んになっている[1,2,3]。このような手法は，従来計算量の膨大さから実用的なものではなかったが，近年の超並列計算機[4]等の計算機ハードウェアの急激な進歩により現在では非常に有望な手法となっている。我々は従来より帰納的学習に基づく機械翻訳手法を提案し，実験システムを作成し，小規模な評価実験を行っている[5]。本手法は，翻訳例より共通部分と差異部分を多段階に抽出し，翻訳ルールを具象的ルールから抽象的ルールまでに多段階に分けて抽

＊1 北海学園大学工学部電子情報工学科
＊2 北海道大学工学部電子工学科
＊1 Department of Electronics and Information Engineering, Hokkai−Gakuen University
＊2 Department of Electronic Engineering, Hokkaido Unversity

出する。次いで，その抽出されたルールを具象的ルールより順に適用し，翻訳を行う。さらに，使用者の正誤判定に基づきフィードバック学習を行い，次回からの翻訳の精度を向上させるというものである。我々は，このような手法を多段階共通パターン抽出法と呼んでいる[5]。本手法に基づくシステムでは学習するデータを変える事により種々の言語間の機械翻訳を行うことができる。また，特定の分野や個人にシステムが自動的に適応することが可能となる。

このように解析型と用例学習型の2つの翻訳手法は，それぞれに長所と短所がある。また，人間はこの両者の手法を適宜用いることにより翻訳を行っているものと考えられる。したがって，両者を融合した手法が最も理想的な手法と考えられる。解析型の翻訳手法については，多くの研究があり，その問題点について十分考察されているが，用例学習型の翻訳手法については，十分考察されておらず，まだその利点と問題点が明らかにされていない。そこで，我々は解析型と用例学習型の融合した翻訳手法を実現するための第一歩として，これまで十分に検討されていない用例学習型の機械翻訳手法の利点と問題点を明らかにすることを目的として大量の資料による性能評価実験を行った。本論文では，この性能評価実験結果について述べる。

2．処理過程

処理過程を図1に示す。

本論文で行った実験は英日翻訳について行ったのでここでは英日翻訳を対象として説明する。翻訳されるべき文が入力されると，その時点までに学習により獲得された翻訳ルールを用いて翻訳を行う。翻訳された結果に誤りが存在する場合には，使用者が校正を行う。このようにして得られた正しい翻訳結果と入力文の組みを用いて学習を行い，翻訳ルールを獲得する。次に，誤った翻訳結果を得るために使用された翻訳ルールの尤度を下げ，正しい翻訳結果を得るために用いられた翻訳ルールの尤度を上げる処理を行う。この処理をフィードバック学習と呼ぶ。この処理により次回からの翻訳の精度が向上する。

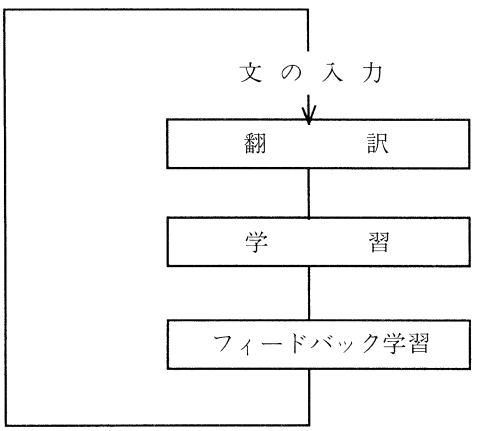


図1　処理過程

2.1 学　習

基本的には2つの翻訳例の共通部分と差異部分を多段階に抽出することで翻訳ルールの学習

を行う。この例を以下に示す。なお，以下の文中で“@”は1段階目，“/”は2段階目の差異部分を表わす。

(1) 翻訳例

[1−1]（I give her a book．：
私は彼女に本を与える。）

[1−2]（We give her a book．：
私達は彼女に本を与える。）

[1−3]（You give her a doll．：
あなたは彼女に人形を与える。）

[1−4]（They give her a doll．：
彼らは彼女に人形を与える）

(2) 1段階目の共通パターン，差異部分の抽出

①共通パターン

・[1−1]，[1−2] より

[2−1]（@1 give her a book．：
@1は彼女に本を与える。）

・[1−3]，[1−4] より

[2−2]（@2 give her a doll．：
（@2は彼女に人形を与える。）

②差異部分

・[1−1]，[1−2] より

[2−3]（I：私），[2−4]（We：私達）

・[1−3]，[1−4] より

[2−5]（You：あなた），[2−&]（They：彼ら）

(3) 2段階目の共通パターン，差異部分の抽出

①共通パターン

・[2−1]，[2−2] より

[3−1]（/1 give her a @3．：
/1は彼女に@3を与える。）

②差異部分

・[2−1]，[2−2] より

[3−2]（book：本），[3−3]（doll：人形）

(4) 抽出された翻訳ルール（具象→抽象の順に示す。）

①変数を含まない。

a．例文

[1−1]（I give her a book．：
私は彼女に本を与える。）

[1−2]（We give her a book．：
私達は彼女に本を与える。）

[1−3]（You give her a doll．：
あなたは彼女に人形を与える。）

[1−4]（They give her a doll．：
彼らは彼女に人形を与える）

b．単語

[2−3]（I：私），[2−4]（We：私達），
[2−5]（You：あなた），[2−6]（They：彼ら），
[3−2]（book：本），[3−3]（doll：人形）

②1つ変数を含む。

[2−1]（@1 give her a book．：
@1は彼女に本を与える。）

[2−2]（@2 give her a doll．：
@2は彼女に人形を与える。）

③2つ変数を含む。

[3−1]（!1 give her a @3．：
!1は彼女に@3を与える。）

しかし，実際にはこのような非常に近い翻訳例の組がそれほど頻繁に出現するわけではない。また，異なる部分が1箇所とは限らない。このために実用的な例文で学習を行うと抽出される翻訳ルールが極めて少ないという問題が生じる。そこで，以下の2つの改良を行った。

(1) これまでに獲得している翻訳ルールの変数部分に他の翻訳ルールを代入することにより新たに入力された翻訳例と最も近い翻訳ルールを作成し，これと入力された翻訳例より共通部分と差異部分を抽出し，新たな翻訳ルールを作成する。

(2) 差異部分が複数個存在する場合には，これまでに獲得された翻訳ルールを用いて対応関係を決定する。

これらを例を用いて説明する。まず，(1)の例を以下に示す。

(1) 入力された翻訳例

(I give her a boook.：私は彼女に本を与える。)

(2) 獲得済みの翻訳ルール

(@1 give @2 a book.：@1は@2に本を与える。)

(I：私)

(3) 合成された翻訳ルール

(I give @2 a book.：私は@2に本を与える。)

(4) 新たに獲得された翻訳ルール

(I give @3 a book.：私は@3に本を与える。)

(her：彼女)

学習部で行う共通部分には以下に述べる制限を加えている。これは，無意味な翻訳ルールの抽出を防ぐためである。その制限方法は，既存の翻訳ルールを組み合わせた回数により共通部分と判断する際の一致する語数を多くするというものである。このしきい値ＥＶは以下の式で与えられる。

$EV_n = (EV_{n-1} + 100)/2$　　($EV_0 = 0$，nは組み合せ回数)

学習文とルールを組み合わせたルールの単語が一致している割合が，そのしきい値EV以上になる場合に学習を行う。

次に（２）の例を以下に示す。

(1) 入力された翻訳例

(I give her a boook.：私は彼女に本を与える。)

(2) 獲得済みの翻訳ルール

(You give her a doll.：あなたは彼女に人形を与える。)

(I：私)

(You：あなた)

(3) 新たに獲得された翻訳ルール

(@1 give her a @2.：@1は彼女に@2を与える。)

(book：本)

(doll：人形)

以上をまとめると学習処理過程は以下のようになる。

(1) 翻訳例と獲得済みの翻訳ルールより同一部分を有する組を抽出する。

この際獲得済みの翻訳ルールを組み合せても良い。

(2) 同一部分を有する翻訳例と既存の翻訳ルールより共通パターンと差異部分を抽出する。

差異部分が複数個存在する場合には獲得済みの翻訳ルールを利用して対応関係を決定す

る。

(3) 新たに抽出された翻訳ルールを含めてさらに共通部分と差異部分を抽出する。

(4) (1)(2)(3)を共通部分がなくなるまで繰り返す。

2.2 翻　訳

処理過程を以下に示す。

(1) 最も具象的な翻訳ルールのうちの翻訳例と一致する原文がないかを検索する。

(2) もし，存在すれば終了。存在しない場合は以下の処理を行う。

(3) 変数を含む翻訳ルールのうちの変数の少ないもの（具象度の高いもの）より変数の部分を除き原文と一致する翻訳ルールを検索する。

(4) もし，一致したら変数の部分に相当する原文と最も具象的な翻訳ルールの単語と一致するものがないかを検索する。

(5) すべての変数に値が代入されると翻訳を終了する。

翻訳の例を以下に示す。

(1) 原文

I know him.

(2) 用いた翻訳ルール

（/1 know @1.：/1は@1を知っている。）

(I：私)　(him：彼)

(3) 翻訳結果

私は彼を知っている。

学習が進んでいない状態では，未登録語が出現するのでほとんどが翻訳不能となってしまう。そこで，未登録語がある程度出現してもその単語を英文のまま翻訳結果に埋め込んで翻訳文を生成する。この様にすることにより完全に翻訳できない場合でもできたところまで翻訳結果を知ることができる。未登録語処理は，基本となるルール（入力文の基礎的な構造を表現するルール）が存在し，その文内の単語がルール辞書内に存在しない場合に，入力文内の未登録語をそのまま翻訳文に使用するものである。但し，未登録語の語数が余りに多いと翻訳文としての意味をなさないため，未登録語単語数は最大2とする。

また，複数の翻訳結果が出力された場合どの翻訳結果が最も確からしいかを評価する必要がある。この評価は過去に翻訳ルールが使用された際の精度を基にして決定する。この情報を保持しているのが，フィードバックデータである。このフィードバックデータは，翻訳結果に対して利用者が正誤の判断を行なった結果により作成・更新される。フィードバックデータは，使用ルール番号と正翻訳度数と誤翻訳度数をひとまとめとした要素と，その要素の個数，使用

回数からなっている。すなわち，その翻訳ルールがどの様な組み合せで用いられた場合に正しい翻訳を行ったかを記録しているものである。フィードバックデータはフィードバック学習で更新される。翻訳結果が複数得られた場合には以下の順に評価する

以下に翻訳結果を評価する基準を示す。

①未登録単語数が最小

②適合度Sが最大

③正翻訳度数が最大

④誤翻訳度数が最小

⑤任意

ここで，適合度Sは，次式で定義する。

$S=\alpha$・正翻訳度数$-\beta$・誤翻訳度数＋使用回数

α，βは係数

また，正翻訳度数，誤翻訳度数，使用回数はその翻訳結果を得るのに用いられた翻訳ルールのすべての組み合せの和である。

2.3 フィードバック学習

翻訳結果の尤度の評価に用いられるフィードバックデータを更新する処理を行う。これは，各文ごとに正しい翻訳結果を得るために用いられた翻訳ルールを2つずつ組み合わせて，その正翻訳度数を1増加する。誤った翻訳結果が得られた場合にも同様の操作を行い，誤翻訳度数を1増加する。使用回数は翻訳結果の正誤に関わらず，その翻訳ルールの組の使用の度に1増加される。

3．英日翻訳による性能評価実験

3.1 実験方法

中学1年用教科書ガイド・ワンワールド[6]に掲載されている全例文を，各章ごとに順次学習させる。この学習結果を初期辞書として翻訳実験を行った。次いで中学1年用教科書ガイド・ニューホライズン[7]に載っている全英文を，各章ごとに翻訳させた。そのとき，翻訳結果に誤りがあれば，全てニューホライズンに掲載されている訳文になるように修正した。また，未登録単語処理で得た単語は，意味的に通じる限り訳を与えた。そして，その翻訳した章の対訳，未登録単語で得た対訳を学習して次の章の翻訳実験を行った。使用した計算機はVAX 8550である。

3.2 実験結果

翻訳の精度の推移を表1，図2に，総合の翻訳精度を図3に示す。図3で斜線部分が正しい訳文あるいは容易に正しい訳文を得ることができる翻訳結果である。図4には未登録語出現率を示す。また，処理時間の推移を表2，図4，図5に示す。なお，フィードバック学習は非常に処理時間が短いので測定対象としていない。

表1　翻訳精度

章	文の数	原文一致	意味的一致	未登録語含	誤訳	翻訳不能
0章	23文	2	1	9		11
1章	14文	1		13		
2章	19文	9		9		1
3章	31文	12		11		8
4章	41文	22	2	12	2	3
5章	77文	42	2	13	9	11
6章	47文	19		16		12
7章	35文	8	2	12		13
8章	92文	20	8	12	5	47
9章	32文	7	2	1	2	20
10章	103文	39	4	45	2	13
11章	56文	15	2	15	2	22
12章	92文	29		14	2	47
13章	46文	8		10	1	27
14章	59文	17		15		27
15章	42文	10		6	2	24
16章	32文	16		8	1	7
合　計	841文	276	23	221	28	293

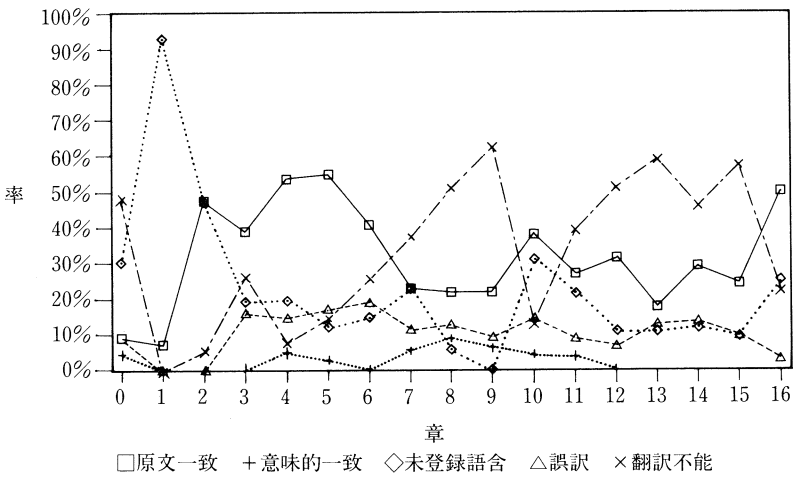


図2　翻訳精度の推移

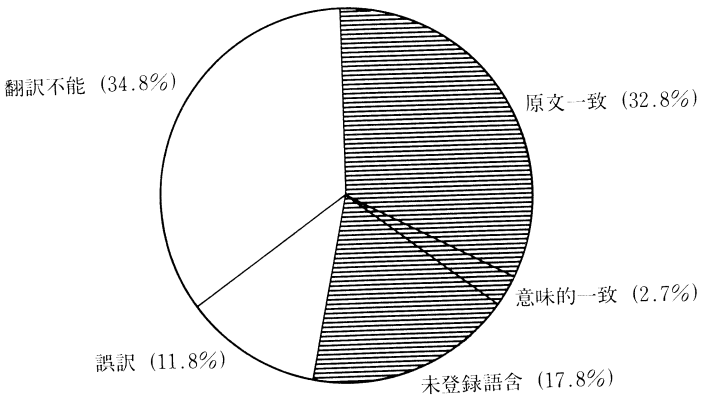


図3　翻訳精度（総合）

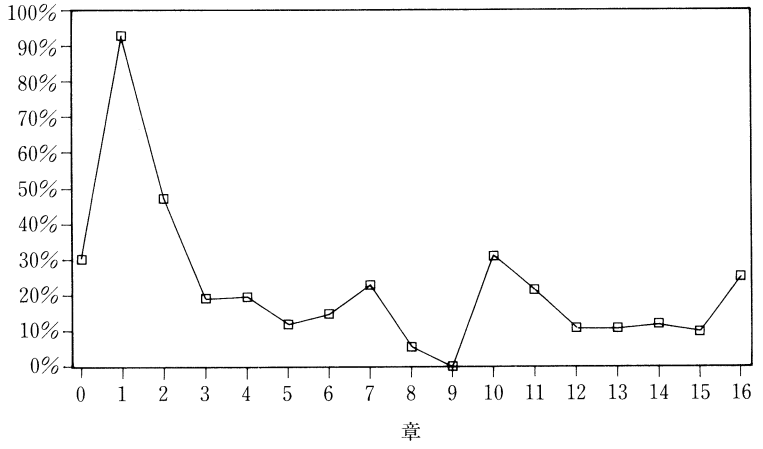


図4　未登録語出現率の推移

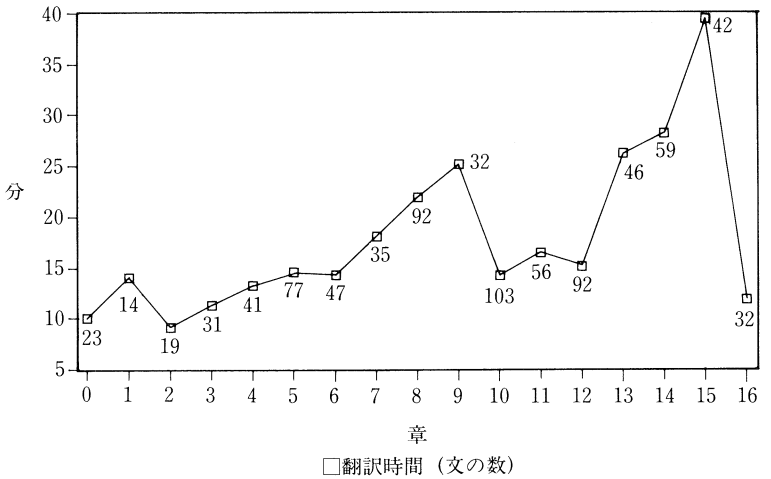


図5　翻訳時間の推移

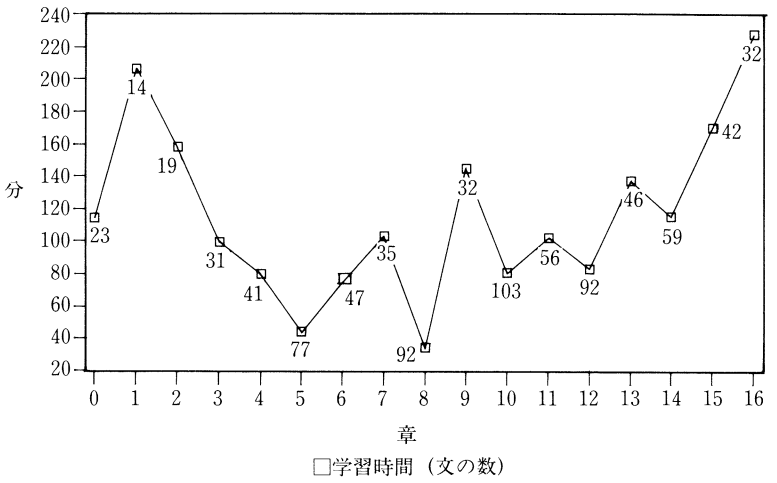


図6　学習時間の推移

表2　処理時間

章	文の数	翻訳時間	学習時間	平均翻訳時間	平均学習時間
0章	23文	0:03:49.80	0:43:46.77	9.99秒	114.2秒
1章	14文	0:03:16.97	0:48:17.54	14.07秒	206.9秒
2章	19文	0:02:53.21	0:50:07.79	9.12秒	158.3秒
3章	31文	0:05:49.19	0:51:37.95	11.26秒	99.9秒
4章	41文	0:09:03.78	0:54:40.61	13.26秒	80.0秒
5章	77文	0:18:38.98	0:57:20.11	14.53秒	44.6秒
6章	47文	0:11:09.88	0:58:48.85	14.25秒	75.0秒
7章	35文	0:10:30.99	1:00:13.07	18.03秒	103.2秒
8章	92文	0:33:40.14	0:53:05.91	21.96秒	34.6秒
9章	32文	0:13:23.51	1:17:10.38	25.11秒	144.7秒
10章	103文	0:24:14.64	2:18:12.88	14.12秒	80.5秒
11章	56文	0:15:20.54	1:36:01.30	16.44秒	102.8秒
12章	92文	0:23:21.54	2:08:10.63	15.23秒	83.5秒
13章	46文	0:20:06.92	1:45:22.99	26.24秒	137.4秒
14章	59文	0:27:35.98	1:53:50.66	28.07秒	115.7秒
15章	42文	0:27:31.25	1:59:04.27	39.32秒	170.1秒
16章	32文	0:06:17.79	2:01:34.75	11.81秒	227.9秒
合　計	841文	4:18:15.11	22:57:26.46	18.42秒	98.3秒

3.3 考　察

翻訳した文は841文である。表1のような結果が得られた。ここで，原文一致とは原文と全く一致したもの，意味的一致とは表現は異なるが意味的に一致しているもの，未登録語含とは未登録語を含むが未登録語に訳を与えると正しい訳になるもの，誤訳とは誤った翻訳，翻訳不能とは翻訳できなかったものである。図3に示すように総合では容易に正しい訳文を得ることができるものは，原文一致，意味的一致，未登録語含であり，全体の53.4%となっている。

未登録語は従来の翻訳手法では人手で与えるしかなかったが，本手法では翻訳例より学習によって獲得するので，その労力は少ないという利点がある。この学習による未登録語の減少の様子を示しているのが図4である。未登録語が学習により確実に減少していることがわかる。また，図2を見るとわかるように翻訳不能が翻訳精度を低下させている大きな原因となっている。この原因としては以下の2つのことが考えられる。1つは入力文の基本的な構造を含む翻訳ルールが存在しない場合である。本手法では，単語の数が一致しなくても良いが，少なくとも2つのグループ間の関係を表わす翻訳ルールが存在しなければならない。もう1つは，未登録単語の単語数が3以上となり不翻訳となる場合である。これらの不翻訳を回避するためには，より多数の文を学習させることが必要である。

全17章を翻訳・学習した際にかかったＣＰＵ時間を表2に示す。翻訳時にかかるＣＰＵ時間は，1文平均約18秒であった。また，学習時にかかるＣＰＵ時間は，1文平均約1分30秒であった。また，図4を見ると翻訳時間は学習が進むにつれて増大している。図5を見ると初期段階で処理時間が増大し，最後の方でも処理時間が増大している。これは，似たような翻訳例が入力されると処理時間が増大するためと考えられる。このように本手法は処理時間が長く，特に学習処理が長くなっている。今後，さらに大量の資料を用いて実験を行う際に，翻訳ルール辞書の大容量化は避けられない。従って，翻訳・学習時における辞書検索に時間がかかり，翻訳時間・学習時間が増大していくことが考えられる。この問題を解決するため，超並列処理の導入，辞書検索の高速化，翻訳ルール辞書の索引化，学習条件の細分化などが必要であるが，解析型との融合方式を取ることが処理時間の削減にも有効であると考えられる。

4．おわりに

本論文では解析型と用例学習型の融合した翻訳手法を実現するための第一歩として，これまで十分に検討されていない用例学習型の機械翻訳手法の利点と問題点を明らかにするために行った大量の資料による性能評価実験結果について述べた。解析型と用例学習型の融合した翻訳手法を実現するためには用例学習型の翻訳手法の精度の向上と処理時間の短縮が必要である。このために，さらなる学習手法および翻訳手法の改良が必要であると考えられる。本論文

では中学1年生の教科書を用いて実験を行ったが，今後は高校3年生までの英語の教科書を対象として実験を行うことにより，より複雑な文での精度の向上と処理時間の短縮を計る予定である。

謝　辞

本研究の一部は平成3年度北海学園学術研究助成金（一般研究）の補助により行われた。

参考文献

1）Sato, S. and Nagao, M. : Toward Memory-based Translation, Proc. of Coling'90, Vol. 3, pp. 247－252 (1990).
2）佐藤理史：MBT 2：実例に基づく翻訳における複数翻訳例の組み合わせ利用，人工知能学会誌，Vol. 6, No. 6, pp. 75－85 (1991).
3）赤間清：帰納的学習システムLS/Iによる翻訳の学習，情処研報，Vol. 86, No. 58, pp. 33－40 (1986).
4）村岡洋一：超並列計算機，人工知能学会誌，Vol. 7, No. 1, pp. 38－47 (1992).
5）荒木健治，栃内香次：多段階共通パターン抽出法を用いた翻訳例からの帰納的学習による翻訳，情報処理北海道シンポジウム'92，pp. 47－49 (1991).
6）教科書ガイド教育出版版ワンワールド1，日本教材，東京（1991）.
7）教科書ガイド東京書籍版ニューホライズン1，あすとろ出版，東京（1991）.